插图目录

1.1 本文主要章节及其相互关系 8

2.1 区块结构示意图 16
2.2 发送方对交易进行数字签名 23
2.3 接收方验证经过数字签名的交易消息 24

3.1 相邻节点间的区块转发交互流程：（a）标准 Gossip 协议（b）高带宽下致密区块中继协议（c）低带宽下致密区块中继协议 27
3.2 包含签名链结构的区块传播过程 29
3.3 包含签名链的区块结构示意图 31
3.4 矿工节点的哈希算力分布图 34
3.5 加速 Gossip 协议与标准 Gossip 协议的区块传播时间对比 34
3.6 加速 Gossip 协议与标准 Gossip 协议的孤块率对比 35
3.7 加速 Gossip 协议与标准 Gossip 协议的吞吐量对比 35

4.1 PoVP 共识机制区块传播过程示意图 39
4.2 基于节点收到的签名链构建的候选区块示意图 40
4.3 四节点组成的环形拓扑网络 45
4.4 不同矿工生成区块 $block_h$ 的区块传播过程示意图：（a）节点 1（b）节点 2（c）节点 3（d）节点 4 47
4.5 四种对称拓扑示意图：（a）16 节点环形（b）16 节点双环（a）16 节点莫比乌斯环（a）64 节点巴基球 55
4.6 PoVP 共识机制在不同单次哈希计算所需时间下的分叉率 56
4.7 PoVP 与 PoW 在四种对称拓扑中的性能对比：（a）16 节点环形（b）16 节点双环（a）16 节点莫比乌斯环（a）64 节点巴基球 57
4.8 PoVP 与 PoW 在普通拓扑网络中的性能对比 58
4.9 PoVP 与 PoW 在动态拓扑网络中的性能对比 58
4.10 PoVP 与 PoW 在动态拓扑网络中分叉率随节点速度的变化 58
4.11 PoVP 和 PoW 在环形拓扑中通信复杂度随挖矿难度的变化 59
4.12 PoVP 和 PoW 在环形拓扑中通信复杂度随网络矿工数量的变化 59
4.13 非均匀初始算力分布下 PoVP 和 PoW 的洛伦兹曲线 60
4.14 非均匀初始算力分布下 PoVP 和 PoW 的基尼系数 60

5.1 WANET 中的矿工网络 64
5.2 可靠路由发现机制下的区块传播过程 65

5.3 包含多条签名链的区块结构示意图 66
5.4 区块传播过程中的签名链构建示意图 67
5.5 可靠路由发现机制与 POW 的分叉率对比 69
5.6 可靠路由发现机制中区块入链时间的累积分布函数 70
5.7 可靠路由发现机制中节省的哈希计算时间 70
5.8 相同仿真时间下节省的哈希计算时间比例 71
5.9 可靠路由发现机制中 3 个指定矿工的分叉率 71
5.10 数据包传输跳数的分布柱状图 72